

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto Red Social UPT*

Curso: *Patrones de Software*

Docente: *Mag. Ing. Patricio Cuadros Quiroga*

Integrantes:

Cutipa Gutierrez, Ricardo (2021069827)

Malaga Espinoza, Ivan (2021071086)

Chino Rivera, Angel (2021069830)

Tacna – Perú

2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPV	ELV	ARV	10/10/2020	Versión Original

Sistema Red Social UPT – Plataforma Social Universitaria basada en Microservicios

Informe de Factibilidad

Versión *1.0*

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPV	ELV	ARV	10/10/2020	Versión Original

INDICE GENERAL

1.1 Nombre del Proyecto 4
1.2 Duración del Proyecto 4
1.3 Descripción del Proyecto 4
1.4 Objetivos 5
1.4.1 Objetivo General 5
1.1.1 1.4.2 Objetivos Específicos 5
3.1 Planteamiento del Problema 6
3.2 Consideraciones de Hardware y Software 7
4.1 Factibilidad Técnica 8
4.2 Factibilidad Económica 9
4.2.1 Costos Generales 9
4.2.2 Costos Operativos 9
4.2.3 Costos de Infraestructura (VPS – Hetzner) 10
4.2.4 Costos de Personal 10
4.2.5 Costo Total del Proyecto 11
4.3 Factibilidad Operativa 11
4.4 Factibilidad Legal 12
4.5 Factibilidad Social 12
4.6 Factibilidad Ambiental 12
5.1 Justificación de la Inversión 13
5.1.1 Beneficios del Proyecto 13
5.1.2 Criterios de Inversión 13

1. Descripción del Proyecto

1.1 Nombre del Proyecto

Red Social UPT – Plataforma Social Universitaria basada en Microservicios

1.2 Duración del Proyecto

El proyecto tiene una duración estimada de **4 meses (16 semanas)**, correspondiente al semestre académico **2026-I**, comprendido entre los meses de **abril y julio de 2026**.

1.3 Descripción del Proyecto

La **Red Social UPT** es una plataforma digital orientada a la comunidad estudiantil de la **Universidad Privada de Tacna (UPT)**, diseñada para facilitar la comunicación, colaboración e interacción académica y social dentro de un entorno institucional seguro.

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web basada en **arquitectura de microservicios**, que permitirá a los estudiantes autenticarse mediante su cuenta institucional **@virtual.upt.pe**, crear publicaciones, compartir historias, interactuar con otros usuarios y organizarse según su facultad y escuela profesional.

Actualmente, los estudiantes utilizan plataformas externas como **Facebook** o **WhatsApp** para coordinar actividades académicas, compartir información y comunicarse. Sin embargo, estas herramientas presentan limitaciones relacionadas con la privacidad, el control institucional y la organización de la información. Como respuesta a esta problemática, se propone una solución centralizada que permita fortalecer la comunicación universitaria en un entorno seguro y administrado por la institución.

Para el desarrollo e implementación de la plataforma se emplearán tecnologías modernas orientadas a la escalabilidad, automatización y buenas prácticas de ingeniería de software, entre las que se encuentran:

- PHP / Lumen
- MySQL
- Docker
- Terraform
- GitHub Actions
- SonarQube
- VPS con sistema operativo Debian

La solución propuesta permitirá consolidar un entorno digital propio de la universidad, garantizando un acceso seguro mediante cuentas institucionales, una adecuada organización de la información académica y una experiencia de usuario alineada con las necesidades de la comunidad universitaria.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web de red social universitaria basada en arquitectura de microservicios que permita a los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna interactuar, compartir contenido académico y social, y comunicarse de forma segura mediante el uso exclusivo de cuentas institucionales con dominio **@virtual.upt.pe**, garantizando un entorno digital controlado, escalable y orientado a la comunidad universitaria.

1.1.1 1.4.2 Objetivos Específicos

OE1. Diseño de la arquitectura de microservicios

Definir la estructura del sistema mediante la separación en microservicios independientes, incluyendo autenticación, publicaciones e interacciones sociales, estableciendo su comunicación mediante APIs REST para garantizar escalabilidad, modularidad y facilidad de mantenimiento.

OE2. Implementación del sistema de autenticación institucional

Habilitar el registro e inicio de sesión exclusivo mediante cuentas con dominio **@virtual.upt.pe**, integrando Google OAuth y autenticación mediante tokens JWT para garantizar un acceso seguro y la validación de la identidad institucional.

OE3. Desarrollo del módulo de publicaciones e historias

Implementar funcionalidades que permitan a los usuarios crear publicaciones con texto e imágenes, así como historias efímeras con expiración automática, asegurando su correcta visualización dentro del feed de la plataforma.

OE4. Implementación del módulo de perfiles e interacciones sociales

Desarrollar el sistema de perfiles de usuario e incorporar funcionalidades de interacción como "Me gusta", comentarios y segmentación por facultad y escuela profesional, fortaleciendo la comunicación entre los estudiantes.

OE5. Despliegue del sistema en infraestructura en la nube

Implementar la plataforma en una VPS con sistema operativo Debian utilizando contenedores Docker y Docker Compose, administrando la infraestructura mediante Terraform para garantizar una implementación automatizada, reproducible y escalable.

OE6. Integración de control de calidad y seguridad del software

Incorporar herramientas de análisis estático y seguridad, como SonarQube, Snyk o Semgrep, dentro de un pipeline de integración y despliegue continuo (CI/CD) con GitHub Actions, asegurando un código limpio, seguro y alineado con las buenas prácticas de desarrollo de software.

2. Riesgos

Los principales riesgos que podrían afectar el desarrollo y éxito del proyecto se presentan en la siguiente tabla:

Riesgo	Descripción	Impacto	Medidas de Mitigación
Falta de tiempo	Retraso en el desarrollo debido a la carga académica de los integrantes del equipo.	Alto	Elaborar una planificación semanal, establecer cronogramas y realizar seguimiento periódico del avance.
Fallas en la VPS	Problemas relacionados con la disponibilidad o funcionamiento del servidor donde se desplegará la aplicación.	Medio	Realizar copias de seguridad periódicas y efectuar pruebas en entornos locales antes del despliegue.
Problemas en la integración de microservicios	Errores en la comunicación entre los diferentes microservicios del sistema.	Alto	Implementar pruebas continuas e integración temprana de los servicios.
Vulnerabilidades de seguridad	Posibles fallas de seguridad en la aplicación desarrollada con PHP y sus dependencias.	Alto	Utilizar herramientas de análisis como SonarQube, Snyk y aplicar buenas prácticas de desarrollo seguro.
Problemas en la configuración de Docker	Configuración incorrecta de contenedores o servicios durante el despliegue.	Medio	Mantener documentación actualizada y realizar pruebas de configuración antes de la implementación.
Falta de coordinación del equipo	Desorganización en la distribución y seguimiento de tareas entre los integrantes.	Alto	Realizar reuniones semanales, utilizar herramientas de gestión de proyectos y mantener una comunicación constante.

3. Análisis de la Situación Actual

3.1 Planteamiento del Problema

Actualmente, los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna no cuentan con una plataforma digital institucional que centralice la comunicación académica y social dentro de la comunidad universitaria.

La comunicación se realiza principalmente mediante plataformas externas como Facebook, WhatsApp e Instagram. Si bien estas herramientas facilitan la interacción entre los estudiantes, presentan diversas limitaciones para el entorno universitario, entre las que destacan:

- Falta de privacidad de la información institucional.
- Información académica dispersa en diferentes plataformas.
- Ausencia de control institucional sobre el contenido compartido.
- Falta de segmentación por facultad y escuela profesional.
- Riesgo de creación de cuentas falsas o perfiles no verificados.
- Dependencia de servicios externos para la comunicación universitaria.

Como consecuencia, surge la necesidad de desarrollar una red social universitaria propia que permita centralizar la comunicación, garantizar un acceso seguro mediante cuentas institucionales y ofrecer un entorno organizado para la interacción académica y social.

3.2 Consideraciones de Hardware y Software

Hardware

Para el desarrollo e implementación del proyecto se requiere la siguiente infraestructura de hardware:

- Computadoras del equipo de desarrollo.
- Servidor VPS con sistema operativo Debian.
- Conexión estable a Internet.
- Servidor virtual para el despliegue de la aplicación.
- Unidad de almacenamiento SSD para mejorar el rendimiento del sistema.

Software

Las principales herramientas y tecnologías utilizadas en el desarrollo del proyecto son:

- PHP 8.
- Lumen Framework.
- MySQL.
- Docker.
- Terraform.
- GitHub.
- SonarQube.
- Snyk.
- Semgrep.

- Visual Studio Code.
- Navegadores web para pruebas y validación del sistema.

4. Estudio de Factibilidad

El estudio de factibilidad permite evaluar la viabilidad del proyecto en términos técnicos y económicos, considerando los recursos disponibles, las tecnologías seleccionadas y los costos asociados al desarrollo e implementación del sistema.

4.1 Factibilidad Técnica

El proyecto **Red Social UPT** es técnicamente viable, ya que se fundamenta en tecnologías modernas, de código abierto y ampliamente utilizadas en el desarrollo de aplicaciones web escalables y de alto rendimiento.

La solución se implementa mediante una **arquitectura de microservicios**, organizada en tres servicios principales:

- Microservicio de autenticación institucional.
- Microservicio de publicaciones e historias.
- Microservicio de perfiles e interacciones sociales.

Estos microservicios se comunican mediante **API REST** y emplean **tokens JWT** para garantizar una comunicación segura entre los diferentes componentes del sistema.

La plataforma será accesible desde navegadores web tanto en computadoras como en dispositivos móviles, asegurando compatibilidad, usabilidad y un adecuado rendimiento mediante pruebas funcionales y de desempeño en distintos entornos.

El microservicio de autenticación permitirá validar únicamente cuentas institucionales con dominio **@virtual.upt.pe**, restringiendo el acceso exclusivamente a estudiantes pertenecientes a la Universidad Privada de Tacna.

Entre las principales funcionalidades que ofrecerá el sistema se encuentran:

- Publicación de contenido en tiempo real.
- Gestión de historias efímeras.
- Interacciones sociales mediante "Me gusta" y comentarios.
- Organización de usuarios por facultad y escuela profesional.

El despliegue de la plataforma se realizará sobre una **VPS con sistema operativo Debian**, utilizando **Docker** para la contenerización de los servicios y **Terraform** para la automatización de la infraestructura, permitiendo una implementación reproducible y escalable.

Asimismo, se integrarán herramientas de control de calidad y seguridad durante el desarrollo, entre las que destacan:

- SonarQube.
- Snyk o Semgrep.
- GitHub Actions para la integración y despliegue continuo (CI/CD).

Estas herramientas permitirán mantener un código limpio, seguro y alineado con las buenas prácticas de desarrollo de software.

Aunque el proyecto presenta desafíos relacionados con la integración de microservicios y el despliegue en la nube, el uso de tecnologías consolidadas y ampliamente documentadas permite concluir que la propuesta es **técnicamente viable**.

4.2 Factibilidad Económica

La factibilidad económica tiene como finalidad analizar los costos requeridos para el desarrollo e implementación del sistema, comparándolos con los beneficios que proporcionará la plataforma a la comunidad universitaria.

Debido a que el proyecto emplea principalmente herramientas de software libre y de código abierto, los costos de desarrollo se reducen considerablemente. Los principales gastos corresponden a materiales de oficina y recursos administrativos utilizados durante la elaboración del proyecto.

4.2.1 Costos Generales

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Costo Unitario	Cantidad	Costo Total
1	Papel Bond	Millar	S/ 20.00	2	S/ 40.00
2	Lapiceros	Caja	S/ 10.00	1	S/ 10.00
3	Folder	Unidad	S/ 1.00	10	S/ 10.00
4	Recarga de impresora	Unidad	S/ 35.00	1	S/ 35.00
Total					**S/ 95.00**

4.2.2 Costos Operativos

Los costos operativos corresponden a los servicios básicos necesarios para el desarrollo y funcionamiento del proyecto durante el período de ejecución.

Ítem	Descripción	Costo Unitario	Meses	Costo Total
1	Servicio de Internet	S/ 100.00	4	S/ 400.00
2	Servicio de Energía Eléctrica	S/ 80.00	4	S/ 320.00
Total				**S/ 720.00**

4.2.3 Costos de Infraestructura (VPS – Hetzner)

Para el despliegue del sistema se utilizará una infraestructura en la nube proporcionada por **Hetzner Cloud**, la cual ofrece los recursos necesarios para ejecutar la aplicación basada en microservicios.

- **Resumen de la infraestructura**
- **Proveedor:** Hetzner Cloud.
- **Servidor VPS:** cx22 (2 vCPU, 4 GB de memoria RAM y 40 GB SSD).**Volumen adicional:** 20 GB para almacenamiento de la base de datos.
- **Firewall:** Configurado para permitir conexiones mediante SSH, HTTP y HTTPS.
- **Disponibilidad:** Funcionamiento continuo las 24 horas del día (730 horas mensuales).

Costos mensuales estimados

Recurso	Especificación	Costo
VPS cx22	2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD	USD 4.75
Volumen adicional	20 GB de almacenamiento	USD 0.96
Firewall	Incluido	USD 0.00
Dirección IPv4 pública	Incluida	USD 0.00
Tráfico de red	Hasta 20 TB mensuales	USD 0.00
Total mensual		**USD 5.71**

Costo anual estimado: USD 68.52

Consideraciones

- La infraestructura propuesta es suficiente para ejecutar todos los microservicios mediante contenedores Docker.
- La configuración está basada en una infraestructura automatizada utilizando Terraform.
- Los costos podrán incrementarse en caso de que el sistema requiera mayor capacidad de procesamiento, almacenamiento o disponibilidad debido al crecimiento de usuarios.

4.2.4 Costos de Personal

Los costos de personal corresponden al tiempo estimado de dedicación de los integrantes del equipo durante el desarrollo del proyecto.

Rol	Cantidad	Pago por Hora	Horas	Costo Total
Desarrollador Backend	1	S/ 20.00	60	S/ 1,200.00
Desarrollador de Microservicios	1	S/ 20.00	60	S/ 1,200.00
DevOps y Documentación	1	S/ 20.00	60	S/ 1,200.00
Total				**S/ 3,600.00**

4.2.5 Costo Total del Proyecto

La siguiente tabla resume los costos estimados para el desarrollo e implementación del proyecto.

Categoría	Costo
Costos Generales	S/ 95.00
Costos Operativos	S/ 720.00
Costos de Personal	S/ 3,600.00
Infraestructura VPS	USD 5.71 por mes
Costo Total	**S/ 4,415.00 + costo mensual de la VPS**

4.3 Factibilidad Operativa

El proyecto es **operativamente viable**, ya que la plataforma permitirá a los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna interactuar, comunicarse y compartir contenido académico y social de manera rápida, organizada y segura dentro de un entorno digital institucional.

El sistema contará con una interfaz web intuitiva y de fácil uso, permitiendo a los usuarios realizar las siguientes acciones:

- Iniciar sesión mediante su cuenta institucional.
- Publicar contenido e interactuar dentro del feed de la plataforma.
- Gestionar y actualizar su perfil académico.
- Comunicarse con otros estudiantes de la universidad. Asimismo, la plataforma reducirá la dependencia de redes sociales externas, fortaleciendo el control institucional sobre la información compartida y mejorando la organización de la comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria.

Finalmente, se contempla la elaboración de documentación técnica y de usuario, así como una capacitación básica para facilitar el correcto uso, administración y mantenimiento del sistema una vez implementado.

4.4 Factibilidad Legal

El proyecto **Red Social UPT** cumple con la normativa legal vigente en el Perú, especialmente con las disposiciones relacionadas con la protección de datos personales y el tratamiento responsable de la información de los usuarios.

Durante el desarrollo e implementación del sistema se garantizará:

- La protección de los datos personales de los usuarios.
- El uso seguro y confidencial de la información académica.
- El acceso restringido mediante cuentas institucionales con dominio **@virtual.upt.pe**.
- La implementación de mecanismos de autenticación y autorización que protejan la información almacenada.

Asimismo, el sistema respetará la **Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales**, y sus disposiciones complementarias, promoviendo el uso adecuado de las tecnologías de la información y evitando vulneraciones legales durante su funcionamiento.

4.5 Factibilidad Social

El proyecto presenta una alta factibilidad social, ya que contribuirá a fortalecer la comunicación y la interacción entre los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna dentro de un entorno institucional seguro.

Entre los principales beneficios sociales se encuentran:

- Mayor integración entre estudiantes de distintas facultades y escuelas profesionales.
- Mejor acceso a información académica y actividades universitarias.
- Disponibilidad de un espacio digital institucional seguro y confiable.
- Fomento de la interacción académica y social dentro de la comunidad universitaria.

Además, la implementación de esta plataforma impulsará la transformación digital de la universidad, promoviendo el uso de tecnologías modernas para mejorar la comunicación, la colaboración y el sentido de pertenencia institucional.

4.6 Factibilidad Ambiental

El proyecto presenta un impacto ambiental mínimo debido a que su funcionamiento se basa principalmente en infraestructura digital y servicios en la nube.

Entre sus principales aportes al cuidado del medio ambiente destacan:

- Reducción del consumo de papel mediante la digitalización de la información.
- Disminución de procesos administrativos realizados de forma física.
- Uso eficiente de recursos tecnológicos mediante infraestructura virtualizada.
- Promoción del uso responsable de equipos informáticos y servicios digitales.

En consecuencia, el proyecto contribuye al desarrollo de prácticas sostenibles dentro de la institución, fomentando una gestión más eficiente de los recursos tecnológicos.

5. Análisis Financiero

El análisis financiero tiene como finalidad evaluar la conveniencia económica del proyecto, considerando la inversión necesaria para su desarrollo e implementación frente a los beneficios que generará para la comunidad universitaria.

5.1 Justificación de la Inversión

La inversión requerida para el desarrollo de la **Red Social UPT** se justifica debido a los beneficios académicos, tecnológicos y organizacionales que la plataforma proporcionará a la Universidad Privada de Tacna. La implementación de una red social institucional permitirá optimizar la comunicación entre estudiantes, centralizar la información y fortalecer la seguridad en el acceso a los servicios digitales de la universidad.

5.1.1 Beneficios del Proyecto

Beneficios Tangibles

Los principales beneficios tangibles del proyecto son:

- Reducción del uso de plataformas externas para la comunicación estudiantil.
- Optimización de la comunicación entre estudiantes y la comunidad universitaria.
- Centralización de la información académica y social en una única plataforma institucional.
- Disminución de costos asociados al uso y administración de múltiples herramientas digitales.

Beneficios Intangibles

Entre los beneficios intangibles más importantes se encuentran:

- Mejora de la organización y coordinación dentro de la universidad.
- Incremento de la seguridad y privacidad en la comunicación institucional.
- Fortalecimiento de la identidad institucional mediante una plataforma propia.
- Impulso a la modernización tecnológica de la universidad.
- Mejora de la experiencia de usuario gracias a un entorno diseñado específicamente para la comunidad universitaria.

5.1.2 Criterios de Inversión

Con el propósito de determinar la rentabilidad del proyecto, se evaluaron los principales indicadores financieros, los cuales permiten analizar la conveniencia de realizar la inversión y estimar los beneficios económicos esperados.

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

La relación Beneficio/Costo (B/C) permite comparar los beneficios esperados con los costos totales del proyecto. Un valor superior a **1** indica que los beneficios obtenidos superan la inversión realizada.

PREDICCION			
n	Ingresos	Egresos	FCN
0			-5700
1	3200,00	200,00	3000,00
2	3500,00	260,00	3240,00
3	3700,00	300,00	3400,00
4	4000,00	360,00	3640,00

i		13%
VAN	S/	4.081,11
TIR		43%
B/C		1,72

Relación Beneficio/Costo (B/C):

B/C = 1.72

Este resultado indica que por cada sol invertido en el proyecto se obtiene un beneficio de **S/ 1.72**, lo que demuestra que la propuesta es económicamente rentable.

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

El **Valor Actual Neto (VAN)** representa el valor presente de los beneficios futuros generados por el proyecto, descontando la inversión inicial y considerando una tasa de descuento del **13 %**.

PREDICCION			
n	Ingresos	Egresos	FCN
0			-5700
1	3200,00	200,00	3000,00
2	3500,00	260,00	3240,00
3	3700,00	300,00	3400,00
4	4000,00	360,00	3640,00

i		13%
VAN	S/	4.081,11

Valor Actual Neto (VAN):

VAN = S/ 4,081.11

Tasa de descuento (i) = 13 %

Al obtener un VAN positivo, se concluye que el proyecto generará beneficios superiores a los costos de inversión, por lo que resulta económicamente viable.

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La **Tasa Interna de Retorno (TIR)** expresa la rentabilidad del proyecto en términos porcentuales y

permite compararla con el costo de oportunidad del capital.

PREDICCION			
n	Ingresos	Egresos	FCN
0			-5700
1	3200,00	200,00	3000,00
2	3500,00	260,00	3240,00
3	3700,00	300,00	3400,00
4	4000,00	360,00	3640,00

i		13%
VAN	S/	4.081,11
TIR		43%

Tasa Interna de Retorno (TIR):

TIR = 43 %

Dado que la TIR es superior al costo de oportunidad establecido (**13 %**), se concluye que el proyecto presenta una alta rentabilidad y constituye una inversión favorable.

6. Conclusiones

El análisis de factibilidad realizado demuestra que el proyecto **Red Social UPT** es viable desde las perspectivas técnica, económica, operativa, legal, social y ambiental.

Los resultados obtenidos en la evaluación financiera evidencian la conveniencia de su implementación, destacando los siguientes indicadores:

Valor Actual Neto (VAN) positivo.

Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al costo de oportunidad.

Relación Beneficio/Costo (B/C) mayor que 1.

Estos resultados confirman que el proyecto es rentable, sostenible y capaz de generar beneficios para la comunidad universitaria.

La implementación de la plataforma permitirá fortalecer la comunicación entre los estudiantes, centralizar la información académica y social, optimizar los procesos digitales de la universidad y ofrecer un entorno institucional moderno, seguro y escalable que responda a las necesidades actuales de la Universidad Privada de Tacna.